

Uktady
Cyfrone



Systemy liczbowe

> decymalny

dzielimy

resaty $\leftarrow$
zapisujemy
od b_0 do b_n

z reszty ułamka
mnożymy przez 2

> binarny

← łatwa zamiana,
dzielimy na czwórki

> hex - szesnastkowy

> o podstawie " q " - cyfry $\{0, \dots, q-1\}$

Podstawowe kody

unsigned $\rightarrow$
int

> NKB - naturalny kod binarny

> BCD (liczba dziesiętna na 4 bitach) < 10

> Z-M (znak - moduł)

NKB: znak

0 = plus $< 7, 7 >$

1 = minus

> U1 - dodatnia NKB

$< -7, 7 >$

ujemna zamienia bity na przeciwnie
problem z 2 zerami 0000 / 1111

int $\rightarrow$

> U2 - dodatnia NKB

- ujemna reguje jak U1 + 1
% brak symetrii

$$10010111 = -128 + 23 = -105$$

KOD GRAY'a

zamiana 2 ost. kodów na 2 bitych
metoda analityczna

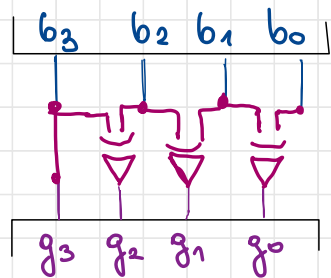
! najstarszy bit przepisujemy

$$NKB \rightarrow GRAY \quad g_i = b_i \oplus b_{i+1}, \quad i=0, \dots, n-1$$

$$GRAY \rightarrow NKB \quad b_i = g_i \oplus b_{i-1}, \quad i=1, \dots, n$$

$\oplus$ 0 dla równych
1 dla różnych

! w kodzie Graya sąsiednie bity różnią się zawsze
na sąsiednich miejscach



BRAMKI

obciążalność max 10 bramek
bramki NAND i XOR są samowystarczalne -
można z nich zbudować każdą inną bramkę

0 - brak napięcia

1 - napięcie zasilane

SN lub UCY - układy yfn. z PL

hystereza - przyciąganie w dół albo w górę odbywa się
po jednej linii.
! -> odporna na szumy i zakłócenia

SN 74XX
numer serii

H - high speed - większy pobór mocy i wydł. ciępha
L - low power
S - seria z szybkimi tranzystorami

minimalnie 1,6 mA musi dotykać do bramki

GND dotychczas - 7 w ukos

VCC

-11-

+

7 w ukos

NC - ślepe wyjście

N obudowie standard 14 pinowej (?)

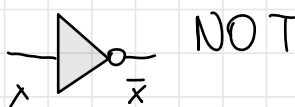
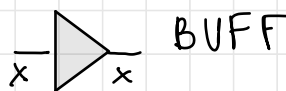
4 bramki 2-wyjściowe } mogą być
3 -11- 3 -1-
2 -1- 2 -11-

dioda półprzewodnikowa

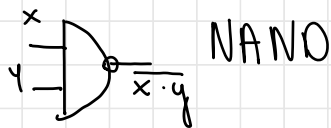
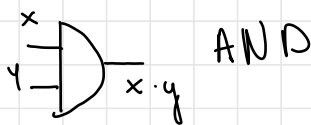
napięcie przytłone musi przekroczyć próg



transystor - rezystor, który możemy modyfikować opór regulowany za pomocą napięcia - miliamperomierz / digitiz

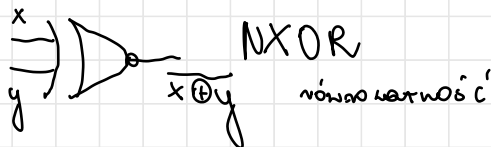
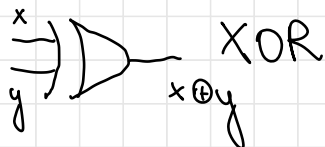
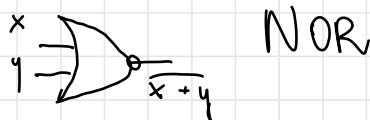
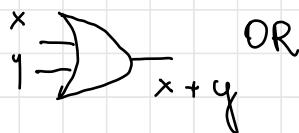


$$\overline{x \cdot y} = \overline{x} + \overline{y}$$



$$\overline{x + y} = \overline{x} \cdot \overline{y}$$

! negacja iloczynu to suma negacji



Praktyka

∇ z prawdy nie
0 może wyjść fałsz

$$a \oplus b = a \cdot \bar{b} + \bar{a} \cdot b$$

$$a \equiv b = a \cdot b + \bar{a} \cdot \bar{b}$$

$$\begin{aligned} a \rightarrow b &= \bar{a} \cdot \bar{b} + \bar{a}b + ab = \bar{a}(\bar{b} + b) + a \cdot b = \\ &= \bar{a} + a \cdot b = (\bar{a} + a)(\bar{a} + b) = \bar{a} + b \end{aligned}$$

$$\underline{a \oplus b = a \equiv b}$$

$$\bar{a} \oplus b = a \equiv b$$

$$a \oplus \bar{b} = a \equiv b$$

$$\bar{a} \oplus \bar{b} = a \oplus b$$

N Funkcje

1. SPOSÓB

$$f(a, b, c, d) = \bar{a}bd + \bar{c}\bar{d} = \bar{a}b(c + \bar{c})d + (a + \bar{a}) \cdot (b + \bar{b})\bar{c}\bar{d} =$$

$$\begin{array}{cccccc} 0 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ \bar{a} & b & c & d & + & \bar{a} & b & \bar{c} & d & + & \bar{a} & b & \bar{c} & \bar{d} & + & \bar{a} & \bar{b} & \bar{c} & \bar{d} & + & a & b & \bar{c} & \bar{d} & + & a & \bar{b} & \bar{c} & \bar{d} & = \end{array}$$

$$\sum_{\text{po jedynekach}} (0, 4, 5, 7, 8, 12) = \bar{n}_{\text{po zerach}} (1, 2, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15)$$

2. SPOSÓB

$$\bar{a}bd + \bar{c}\bar{d}$$

$$01x1 \quad xy00 \leftarrow \text{kombinacje}$$

$$f(a, b, c, d) = a \cdot \bar{b} + \bar{a} b \cdot d + \bar{a} \bar{c} d$$

Y₀ zmienne adresowe - te, które najczęściej się powtarzają
 ale może być ab lub cd
 kanoniczna - same iloczyny

$$A_1 = a$$

$$A_0 = b$$

metoda 1:

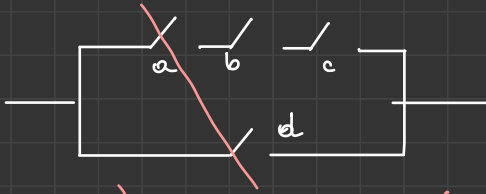
$$\begin{array}{lcl} f(0, 0, c, d) & = & 1_0 = \bar{c}d \\ 0 \ 1 & & = 1_1 = \bar{c}d + 0 = d(\bar{c} + 1) = d \\ 1 \ 0 & & = 1_2 = 1 \\ 1 \ 1 & & = 1_3 = 0 \end{array}$$

$\underbrace{\quad\quad\quad}_1$

metoda 2:

~ SIECI ZESTYKOWE

000 { to są cięciwki
tak by obsługi
przegl



$$f(a, b, c, d) = abc + d = (a+d)(b+d)(c+d)$$

~ Tabelki

ab \ cd	00	01	11	10
00	0	1	3	2
01	1	1	7	6
11	1	1	15	14
10	1	5	11	10

▽ grupa musi być symetryczna i każda musi mieć dokładnie 1 i 2ⁿ bitów

$$f(a, b, c, d) = \sum(1, 5, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14)$$

Zadania Cisowskiego

a) $f(a, b, c, d) = \Sigma(3, 4, 5, 7, 8, 13, 14, 15)$

$c, d \backslash a, b$	00	01	11	10
00	0	1	1 ₃	2
01	1 ₄	1 ₅	1 ₇	6
11	1 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	1 ₁₄
10	8	1 ₉	11	10

$$F(a, b, c, d) = \bar{a}cd + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{c}d + abc$$

b)

$d, c \backslash a, b$	00	01	11	10
00	0	1	0	2
01	0 ₁	0 ₃	0 ₄	0 ₆
11	1 ₁₂	1 ₁₃	1 ₁₅	0 ₁₄
10	8	3	11	0 ₁₀

!iloczynowe

$$F(d, c, b, a) =$$

$$\bar{a}(3, 4, 5, 6, 7, 10, 14)$$

$$= (d + \bar{c} + b) \cdot (d + \bar{b} + \bar{a})$$

$$\cdot (\underbrace{d + \bar{c} + b}_{(d + \bar{c})}) (\bar{d} + \bar{b} + a)$$

Multipleksery

układ cyfrowy, służący do wyboru jednego z sygnałów wejściowych: przekazania go na wyjście,

Nyktad 20.04

coś o laborkach mamy 5 zadań w tygodniu

zaczynamy od branch

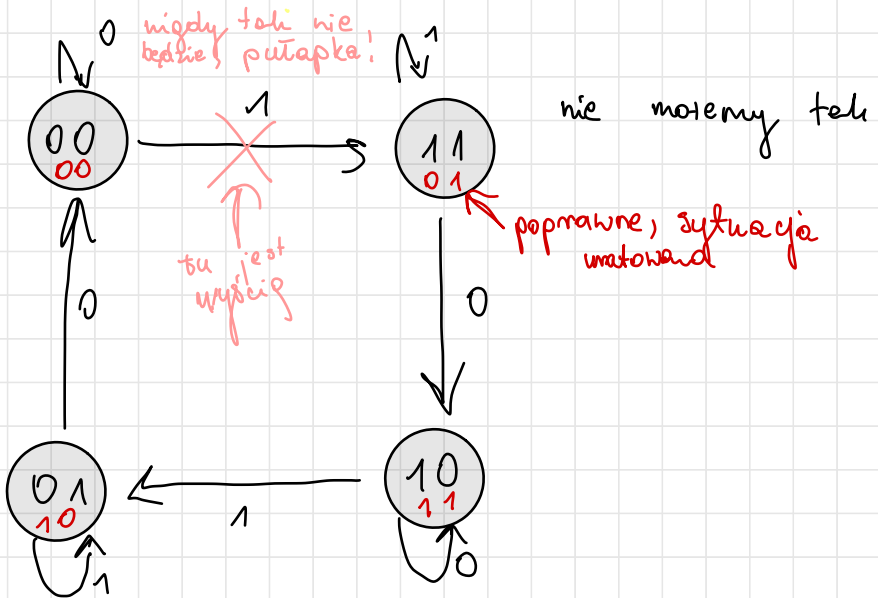
↓
pomoc w VC - projekt
bliźnia coś podobne

Układy asynchroniczne

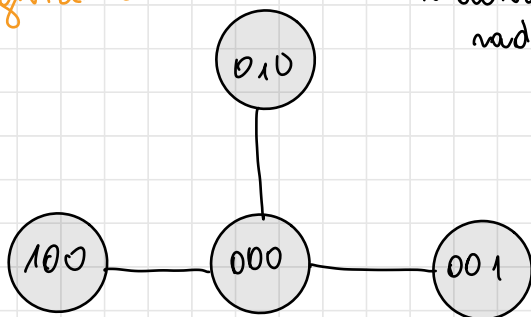
bez wyścigów

bo może się coś stać hehe

może się różnić 1. bitu



graf gwiazda

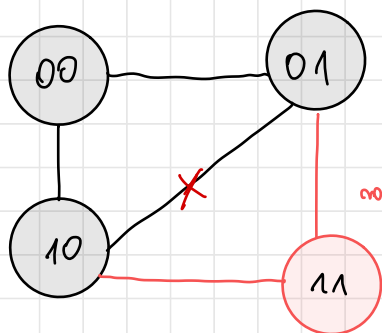


kodować tu nadmiarowo, bo będą wyjści

11
U
teraz jest super
~ James

graf trójkąt

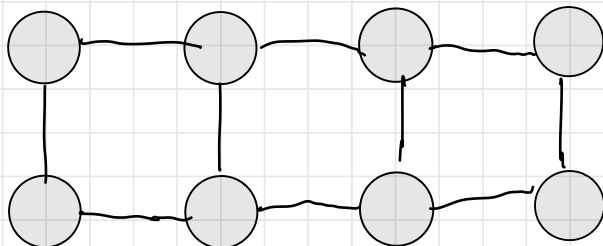
oba wredne :)



zawsze będzie wyjści,
musimy uciąć niepotrzebne

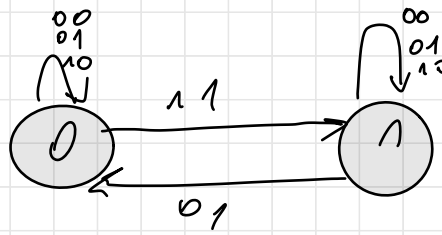
nowizacja

graf kratownic



tu jest też
przekny te nie
zadają

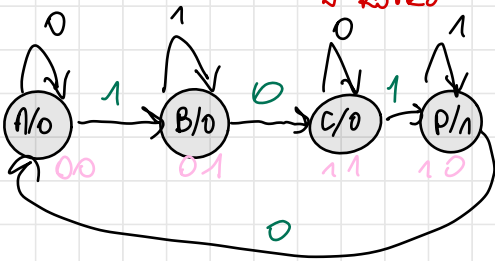
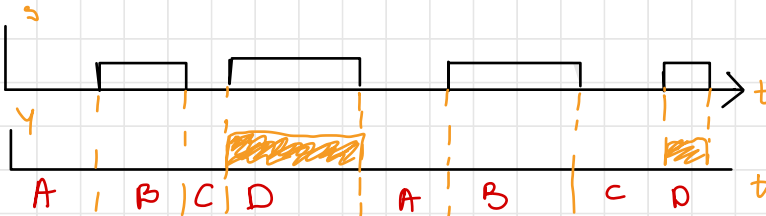
bez hazardów



dodajemy grupę antyhazardową!

kodujemy grafy bez wyjść, minimalizujemy bez hazardów
podsumowanie Jansza

Zadanie



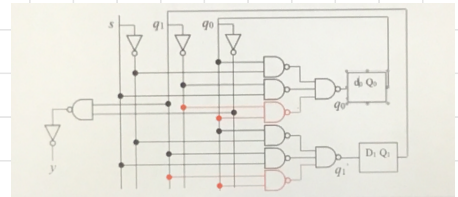
nie muszą być równymi 0.

	s	0	1	Y
A	00	00	01	0
B	01	11	01	0
C	11	11	10	0
D	10	00	10	1

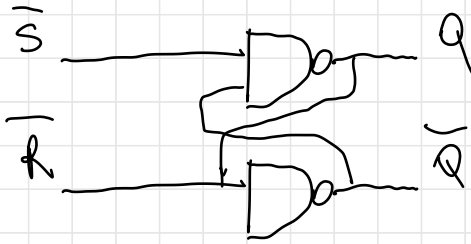
e1	s	0	1
00	0	0	0
01	0	1	0
11	0	1	1
10	0	0	1

grupa hazardowa

$$a_1' = q_0 \bar{s} + a_1 s + q_1 q_0$$



przetwornik SR



to nie reaguj
zero to
skup

Q	Q'	S	R
0	0	1	x
0	1	0	1
1	0	1	0
1	1	x	1

jak na synchronizacji obwodu

JK - jakbym to jeszcze wiedział...

sterowanie $S_1 R_1$ dla q_1 :

$$\bar{S}_1 = \bar{q}_0 + s$$

,

$$\bar{R}_1 = q_0 + s$$

s		0	1
q ₁	q ₀		
0	0	1 x	1 x
0	1	0 1	1 x
1	1	x 1	x 1
1	0	1 0	x 1

s		0	1
q ₁	q ₀		
0	0	1	1
0	1	0	1
1	1	x	x
1	0	1	x

s		0	1
q ₁	q ₀		
0	0	x	x
0	1	1	x
1	1	1	1
1	0	0	1

sterowanie $S_0 R_0$ dla q_0 :

$$\bar{S}_0 = q_1 + \bar{s}$$

,

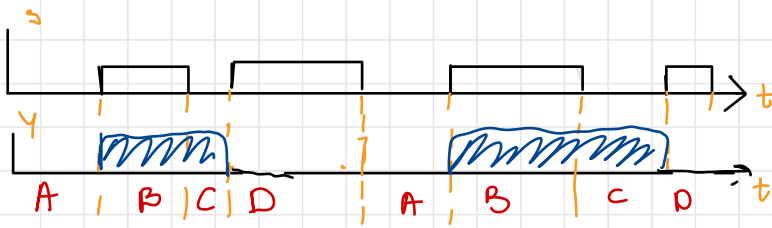
$$\bar{R}_0 = \bar{q}_1 + \bar{s}$$

s		0	1
q ₁	q ₀		
0	0	1 x	0 1
0	1	x 1	x 1
1	1	x 1	1 0
1	0	1 x	1 x

s		0	1
q ₁	q ₀		
0	0	1	0
0	1	x	x
1	1	x	1
1	0	1	1

s		0	1
q ₁	q ₀		
0	0	x	1
0	1	1	1
1	1	1	0
1	0	x	x

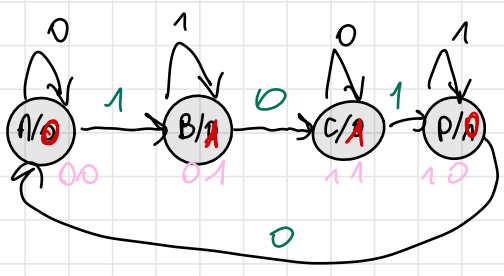
nie ma grup hazardowych to się zaczepiają



2
liczba

$$S = 0101$$

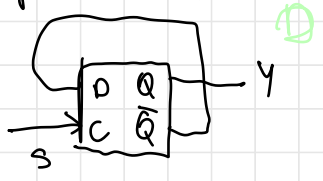
$$Y = 0110$$



i reszta jak wyżej
kolumna wyjścia

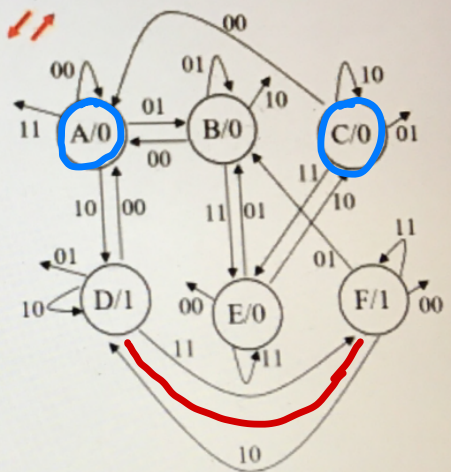
A	0
B	1
C	1
D	0

korzystamy z przeradnika D/T



Minimalizacja układów sekwencyjnych (grafów)

Q \ w g	00	01	11	10	Y
A	(A)	B	-	D	(0)
B	A	B	E	-	0
C	A	-	E	C	0
D	(A)	-	F	D	(1)
E	-	B	E	C	0
F	-	B	F	D	1

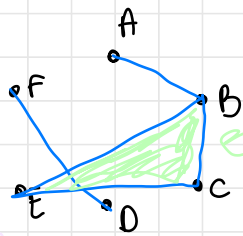


jeśli
wskazujemy
kierunek

B	0				
C	DCX	0			
D	X	X	X		
E	DCX	0	0	X	
F	X	X	X	0	X
	A	B	C	D	E

odrzućmy czy DC są zgodne, więc KLOPS bo X

wypisujemy pary stanów
(BA, CB, EB, CE, PF)
(AB, BCE, DF)



← tworzą 1. stan

wg	AB	BCE	DF
00	AA	AA - A -	
01	BB	B - B - B	
11	- E	EE E FF	
10	D -	- C C D D	

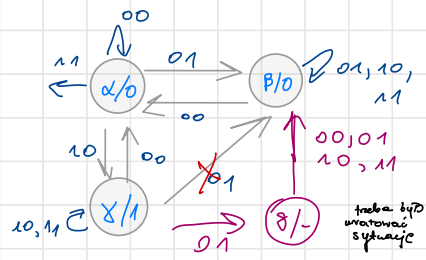
wykreslamy protokoly sie czipi ktorechś z B

kiedy mamy prawo na takie rzeczy?
sprawdzamy czy każdy stan ma gdzie przejść
↑
coś zamknijcie

Układ Moore'a

wg	00	01	11	10
α	α	β	-	γ
β	α	β	β	β
γ	α	β	γ	γ
	β	β	β	β

aby usunąć wyjść



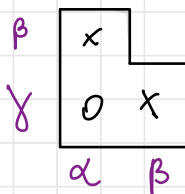
trzeba było uwzględnić synchronizację

zanimia Moore'a i Mealy'ego

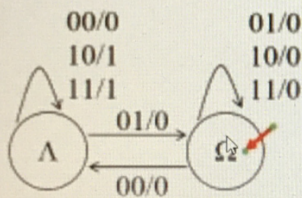
Q \ w g	00	01	11	10	↓ γ
α	$\alpha/0$	$\beta/0$	-/-	$\gamma/1$	0
β	$\alpha/0$	$\beta/0$	$\beta/0$	$\beta/0$	0
γ	$\alpha/0$	$\beta/0$	$\gamma/1$	$\gamma/1$	1

patrzemy na wyjścia lokalnie
a nie globalnie

stay($\alpha\gamma, \beta$)



Graf minimalny Mealy'ego: ($\Lambda = \alpha\gamma$, $\Omega = \beta$)



Q \ w g	00	01	11	10
Λ	$\Lambda/0$	$\Omega/0$	$\Lambda/1$	$\Lambda/1$
Ω	$\Lambda/0$	$\Omega/0$	$\Omega/0$	$\Omega/0$

* Zapięrdala tak, że
traci swoje kreatywność
i totalność *

↑ zysk ogromny!